100% IMPLEMENTADO EN PRODUCCIÓN

Reporte Ejecutivo de Transformación Renew OS & Agente Autónomo

Modernización integral de plataforma, experiencia directiva, orquestación autónoma de pipeline por WhatsApp y sincronización de órdenes de trabajo.

Fecha: 23 de octubre de 2026

Sistemas: Renew OS • Renew Water • Supabase • n8n • Evolution API

Alcance: Rediseño Visual + Agente Autónomo Water + Webhooks

1 Resumen Ejecutivo

Durante estas jornadas se concretó una evolución sin precedentes en el ecosistema **Renew Group**, unificando dos frentes estratégicos de alto impacto:

1. Modernización Visual y Fluidez (Renew OS): Interfaz ejecutiva con navegación minimalista, eliminación de scrollbars toscas, topbar glassmorphic y armonización gráfica en todos los módulos operativos.

2. Agente Autónomo de Operaciones (Renew Water): Robot inteligente conectado 24/7 vía WhatsApp (Evolution API) y n8n que audita la base de datos, persigue proactivamente a encargados y avanza prospectos fase por fase.

140	9 Estaciones	100% Móvil	$0 Captura
PROYECTOS WATER AUDITADOS	PIPELINE AUTOMATIZADO	OPERACIÓN POR WHATSAPP	CERO FRICCIÓN ADMINISTRATIVA

2 Evolución Visual: Barra Lateral y Topbar Ejecutiva

Barra Lateral (Sidebar): Estética Minimalista y Navegación Suave

REDISEÑO UI

✕ ANTES

- Barra de scroll tosca y ancha visible en todo momento.
- Textos superpuestos y descuadrados al colapsar menú lateral.
- Etiquetas de versión de marca excesivas que ocupaban espacio.

✓ AHORA

- Scrollbar invisible y fluido (navegación limpia y moderna).
- Modo colapsado perfecto: iconos centrados con tooltips flotantes.
- Estética de marca minimalista sin textos residuales.

Topbar Ejecutiva y Breadcrumbs Dinámicos

EXPERIENCIA DE USUARIO

- ✓ **Efecto Glassmorphism:** Barra superior traslúcida moderna con fondo oscuro alineada al estándar de Renew.
- ✓ **Breadcrumbs (Migas de Pan):** Indicador de ruta interactivo que permite saber la sección exacta y volver con 1 clic.
- ✓ **Perfil y Controles Rápidos:** Acceso inmediato al estado de conexión, sede activa y selector de usuario.

3 Arquitectura del Agente Autónomo Renew Water (Método Xavier Mitjana)

Coordinador Autónomo de Operaciones y Pipeline (pip_water)

EN PRODUCCIÓN ACTIVA

Se desplegó una infraestructura modular en **n8n + Evolution API + Supabase** que funciona como un coordinador de operaciones incansable. El agente no solo notifica: **es el motor proactivo ("pesado")** que solicita la información exacta requerida, la valida, la inyecta en Supabase y avanza de estación automáticamente.

Paso 0
Decisión Crédito
Pregunta al vendedor si la app fue *Aceptada* o *Rechazada*. Si es rechazada, solicita motivo y declina.

Estación 2
Orden de Trabajo
Pre-carga datos de cliente, pide equipos/fechas, genera PDF oficial y dispara alerta al grupo.

Estación 3
Asignar Técnicos
Muestra técnicos activos (Pedro, Ramón, Jean Franco, etc.) y fecha; asigna y avanza.

Estaciones 4-9
Flujo Encadenado
Certificados, llamadas de control, firma, fotos y comisiones notificadas al responsable real.

Componentes y Carpetas de Inteligencia Autónoma

ESTRUCTURA MODULAR

Módulo / Archivo	Propósito Operativo	Valor para Renew Group
`agents.md` Manual Maestro	Reglas de oro, identidad del coordinador y protocolo de no invención de datos.	Garantiza consistencia operativa estricta y comportamiento predecible.
`01-auditar-optimizar-db` Skill de Auditoría	Detecta campos duplicados, prospectos sin fase y teléfonos no estandarizados.	Mantiene Supabase limpio, libre de campos huérfanos o triplicados.
`02-perseguir-encargados` Skill de Barrido 12h	Escanea prospectos estancados y envía WhatsApp amigable pero persistente agrupando clientes.	Elimina cuellos de botella comerciales sin requerir seguimiento de gerencia.
`03-procesar-respuestas` Skill de Ingesta y Avance	Extrae datos desordenados, almacena fotos en Storage y genera la Orden oficial.	El vendedor opera 100% por voz/texto en la calle sin abrir computadoras.
`bitacora_aprendizaje.md` Memoria Persistente	Registra IDs reales de fases, formatos de telefonía (+58) y reglas de negocio.	El sistema acumula contexto histórico y no olvida decisiones pasadas.

Orden de Trabajo Inteligente: Generación de PDF y Alerta Comercial

CERO RE-ESCRITURA

En la **Estación 2**, el agente recopila los datos por bloques estructurados (Comprador, Equipos, Instalación, Finanzas y Foto de ID opcional), rellena tarjeta en `"0"` y firmas en blanco:

1. Resumen y Confirmación con "SI"
El agente presenta la ficha completa al vendedor. Tras recibir la palabra clave **"SI"**, llama al endpoint interno `/api/generar-orden`, estampa el PDF con `molde_orden_v3.pdf` y lo almacena en el bucket oficial `archivos_renew`.

2. Disparo a n8n y Grupo "Aplicaciones Renew"
Automáticamente se dispara el evento `orden_trabajo_generada` hacia el grupo comercial de WhatsApp de coordinadores y financieras, con foto de ID adjunta y enlace de respaldo.

4 Lógica de Coordinación Proactiva ("Modo Insistente / Pesado")

Encadenamiento de Responsabilidades y Notificación Instantánea

FLUJO SIN FRICCIÓN

El agente fue calibrado para **cerrar un paso y abrir el siguiente en el mismo mensaje**, evitando confirmaciones pasivas o silencios operativos:

✕ **FLUJO TRADICIONAL PASIVO**

- El sistema dice "Orden generada con éxito" y no pide nada más.
- Los proyectos se estancan hasta que alguien recuerda revisarlos.
- Los encargados de etapas posteriores no se enteran del avance.

✓ **AGENTE AUTÓNOMO PROACTIVO ("PESADO")**

- Confirma la fase actual, avanza en Supabase y exige de inmediato:
  "🚀 Avancé a [Cliente] a Asignación de Técnicos. Pásame estos datos para proseguir: Técnico (Pedro/Ramón) y Fecha."
- Si el responsable es otro (Call Center / Admin), le escribe al instante a su WhatsApp.

5 Canales de Entrada: Enlaces Externos y Web Oficial (renewwaterus.com)

Captación Automatizada y Control de Calidad de Datos

OMNICANALIDAD

Canal de Entrada	Tratamiento Automatizado	Impacto Comercial y Operativo
Enlaces de Crédito Externos	Ingreso directo en *"Mis Prospectos"* con PDF de crédito y foto de ID.	No contamina el Kanban hasta que el vendedor confirma la aceptación de crédito.
Web Oficial (renewwaterus.com) Modal "Prueba Gratis"	Validación de últimos 10 dígitos telefónicos para evitar duplicados.	Asignación de turno de llamada y canalización prioritaria a Call Center.
WhatsApp Vendedores Evolution API + OpenRouter	Memoria de cliente activo (`sd.active`) y parseo inteligente con Claude Haiku.	Los vendedores responden en segundos desde cualquier lugar sin errores de tipeo.

6 Impacto y Valor Estratégico para la Dirección

- ✓ **Visibilidad Total en Tiempo Real:** La dirección de Renew Group visualiza en Renew OS el estado exacto de cada cliente sin perseguir personas.
- ✓ **Reducción Drástica del Ciclo de Venta:** Los prospectos pasan de la aplicación de crédito a la instalación técnica en una fracción del tiempo habitual.
- ✓ **Cero Pérdida de Información:** Todos los documentos (IDs, órdenes, certificados y comisiones) se archivan ordenados en la nube de Supabase.
- ✓ **Escalabilidad sin Personal Adicional:** El agente coordina 10 o 500 prospectos simultáneamente con el mismo rigor y precisión.

Próxima Fase de Automatización: Agente Autónomo de Financieras

PRÓXIMO HITO

Arquitectura lista para conectar un sub-agente en n8n que monitoree el grupo *"Aplicaciones Renew"*, transmita los expedientes aprobados a cada entidad financiera (vía portal o API) y actualice el dictamen bancario sin intervención manual.